다이스 POS 기말 프로젝트 — 개인 개발 문서

② 송하안 (2025109056)

회원 관리 · 결제 · 결제 내역 조회

이 문서는 **설계 문서**입니다. 무엇을, 어떤 컴포넌트·이벤트·DB 작업으로 만들지 정해 두었고 Java 코드는 넣지 않았습니다. 코드는 직접 작성해야 결과물 테스트의 **이해도 평가(10 점)**에서 설명할 수 있습니다. 공통 클래스·DB 생성 SQL·규칙은 **「공통 개발 가이드」**를 함께 보세요. 화면 그림은 배치 참고용이며, 실제 구현은 9 주차 예시처럼 **기본 Swing 모양**이면 충분합니다.

1. 내 담당 한눈에 보기

손님이 나갈 때의 **결제**를 맡는다. 이용료와 주문 금액을 합쳐 카드·현금·포인트로 나눠 받고, 결제(payment)와 결제 상세(payment_detail)에 저장한다. 교수님이 가장 중요하다고 하신 부분이다.

담당 화면	구분	비고
회원 관리	직원	근무자 확인 후 열림
결제 팝업	직원	근무자 확인 후 열림
결제 내역 조회	직원	근무자 확인 후 열림

담당 테이블	member (회원), payment (결제), payment_detail (결제 상세)
참조 테이블	table_usage (테이블 이용), orders (주문), order_detail (주문 상세), menu (메뉴), staff (직원)
공통 클래스 (내가 만듦)	없음 (다른 팀원의 공통 클래스를 사용)

2. 평가표 대응 — 내 화면에서 보여 줄 것

결과물 테스트는 **팀 개발이지만 자기가 개발한 영역만** 평가합니다(40 점 + 보너스 5 점). 항목마다 내 화면에서 보여 줄 것을 정리했습니다.

평가 항목 (배점)	내가 보여 줄 것
사용된 컴포넌트 다양성 (3)	JTable, JTextField, JComboBox(전화 앞자리·결제 수단), JRadioButton(성별), JSpinner(포인트·카드 금액·날짜), JDialog, JLabel(합계 검증), JOptionPane
컨테이너·배치 다양성 (3)	BorderLayout, GridLayout(1, 2)(결제 팝업 좌우), BoxLayout(세로 쌓기), GridBagLayout(결제 수단 입력), JSplitPane(결제 목록 | 상세), JScrollPane
다양한 이벤트 처리 (4)	KeyListener(실시간 검색, ESC 로 폼 비우기), MouseListener(표 클릭), ChangeListener(금액 자동 계산), ActionListener, ItemListener(결제 수단 필터), WindowListener(결제 팝업 닫기 확인), ListSelectionListener
DB 삽입·수정·삭제·조회 (5)	member C·R·U·D, payment·payment_detail C·R (결제), 아래 CRUD 표
계획서대로 완성 (5)	수정본 3.2 ② 기능 표 10 줄 + 저장 예시가 기준
이해도 1·2 (10)	8 장 예상 질문 — 특히 "결제를 왜 2 개 테이블로 나눴는지", "트랜잭션을 왜 썼는지"
전체 완성 기여도 (5)	⑤ 이용 종료 → 결제 연결, ⑥ 주문 데이터 합산, ① 매출 집계의 원본 데이터 생성
난이도 (5)	4 개 작업을 묶은 결제 트랜잭션, 복합 결제 검증, 등급·포인트 자동 계산
보너스 아이디어 (선택)	결제 내역에서 [결제 취소(환불)] — 포인트·등급·이용 상태를 되돌리는 역트랜잭션

이벤트 종류 목록 ("이벤트 종류가 얼마나 많은가")

리스너 / 방식	쓰는 곳
ActionListener	[등록][수정][삭제][조회][결제하기][취소]

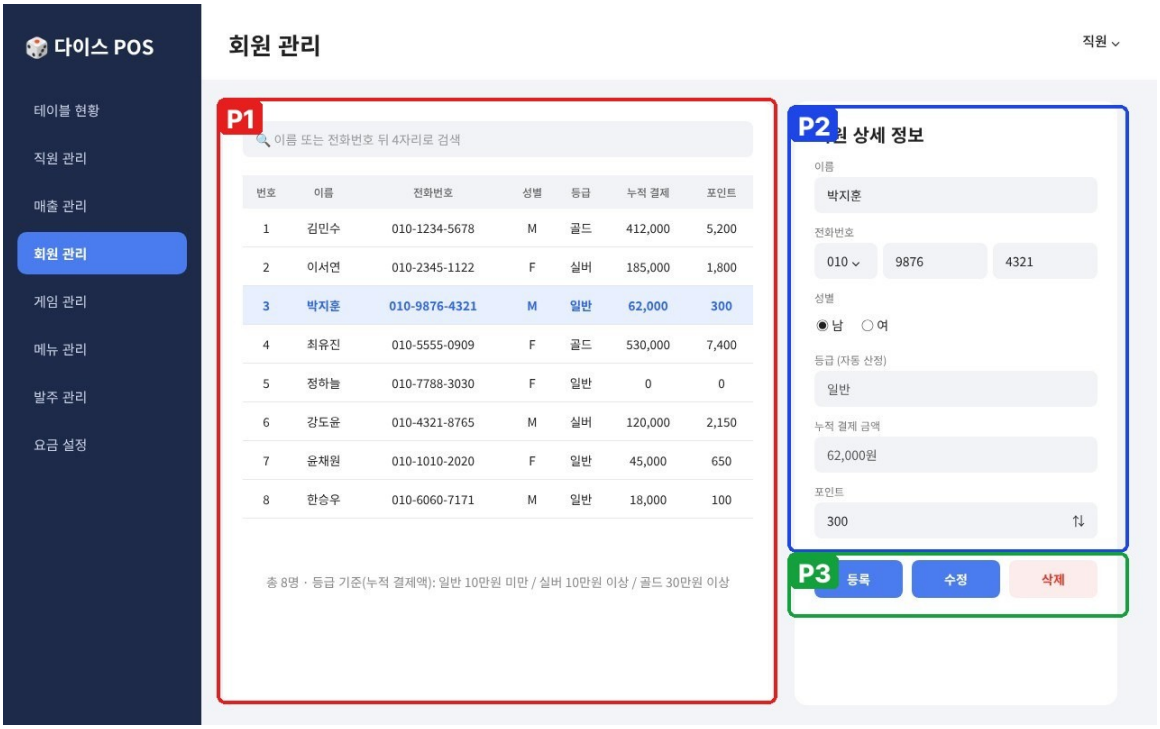
리스너 / 방식	쓰는 곳
KeyListener	회원 검색창 실시간 검색, ESC 키로 입력 폼 비우기
MouseListener	회원 표·결제 목록 행 클릭
ChangeListener	포인트·카드 금액 JSpinner → 현금 금액·검증 문구·적립 예정 포인트 자동 계산
ItemListener	결제 수단 필터 콤보, 받은 현금 → 거스름돈
WindowListener	결제 팝업의 X 를 누르면 "결제를 취소할까요?" 확인
ListSelectionListener	표 선택 → [수정]·[삭제] 켜기

내 테이블의 등록·조회·수정·삭제 (DB 연동 5 점)

테이블	등록 (C)	조회 (R)	수정 (U)	삭제 (D)
member	[등록]	목록·실시간 검색	[수정], 결제 시 포인트·등급	[삭제] (결제 기록 없을 때)
payment	[결제하기]	결제 내역 조회, 누적 결제 금액	—	— (보너스: 결제 취소)
payment_detail	[결제하기] (항목마다)	결제 상세 보기	—	— (payment 삭제 시 CASCADE)

3. 화면 명세 (9 주차 예시 방식: P 영역 → 동작 → 버튼 규칙 → 경고창)

3.1 회원 관리 [직원]



[그림 ②-1] 회원 관리 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	검색 JTextField + JTable(회원 목록)	번호, 이름, 전화번호, 성별, 등급, 누적 결제, 포인트
P2	입력 폼 — JTextField(이름), JComboBox(010/011) + JTextField 2 칸(전화), JRadioButton 2 개(성별), JTextField(등급·누적 결제·포인트: 읽기 전용)	선택한 회원 정보
P3	JButton [등록] [수정] [삭제]	

나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
화면 열림	member SELECT + payment 에서 member_id 별 SUM(total_amount) 를 같이 조회(LEFT JOIN)	R member, payment
검색창 입력 (KeyListener)	글자를 칠 때마다 이름 또는 phone3(끝 4 자리)로 다시 조회	R member
표 행 클릭 (MouseListener)	P2 폼에 채우기, 버튼 규칙 적용	—
ESC 키 (KeyListener)	선택 해제, 폼 비우기 → 새 회원 등록 상태	—
[등록] / [수정] / [삭제]	INSERT(등급 '일반', 포인트 0) / UPDATE / 결제 기록 확인 후 DELETE	C / U / D member

다. 버튼 켜기·끄기 규칙

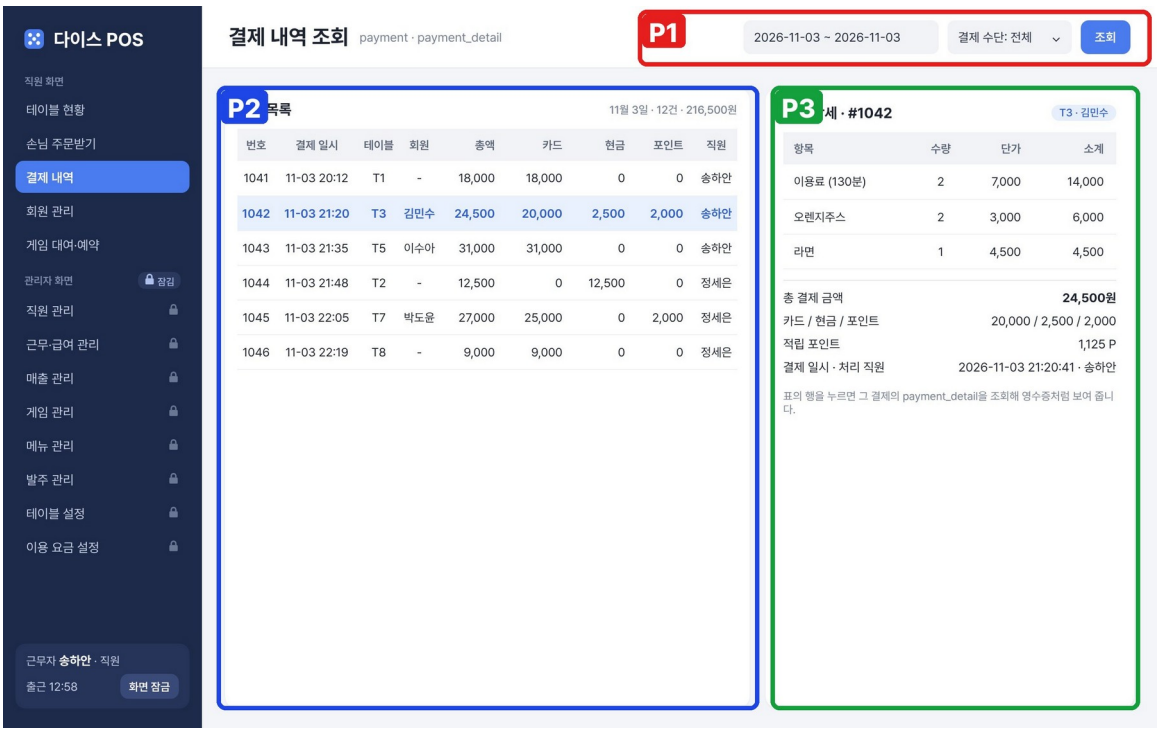
상황	규칙
회원을 고르지 않았을 때	[등록]만 켜짐
회원을 골랐을 때	[등록] 꺼짐, [수정]·[삭제] 켜짐

상황	규칙
등급·누적 결제·포인트 칸	항상 읽기 전용 (결제할 때만 바뀜)

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
빈 칸	"이름과 전화번호를 입력하세요."
전화번호 형식	"전화번호는 숫자 4 자리씩 입력하세요."
전화번호 중복 (UNIQUE 위반)	"이미 등록된 전화번호입니다."
결제 기록이 있는 회원 삭제	"결제 기록이 있는 회원은 삭제할 수 없습니다."

3.2 결제 내역 조회 [직원]



[그림 ②-2] 결제 내역 조회 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	JSpinner 날짜 2 개(시작~끝), JComboBox(결제 수단: 전체/카드 포함/현금 포함/포인트 사용), JButton [조회]	조회 조건
P2	JTable(결제 목록)	결제 번호, 일시, 테이블, 회원, 총액, 카드, 현금, 포인트, 처리 직원
P3	JTable(결제 상세) + JLabel(합계·수단별 금액·적립 포인트·일시·직원)	영수증처럼 보기

나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
[조회]	기간 안 payment SELECT (table_usage·member·staff JOIN 으로 테이블 번호·이름 표시), 수단 필터는 WHERE card_amount > 0 등	R payment
결제 수단 변경 (ItemListener)	바로 다시 조회	R payment
목록 행 클릭 (MouseListener)	그 pay_id 의 payment_detail SELECT (menu JOIN, 이용료 줄은 '이용료 (N 분)'으로 표시)	R payment_detail

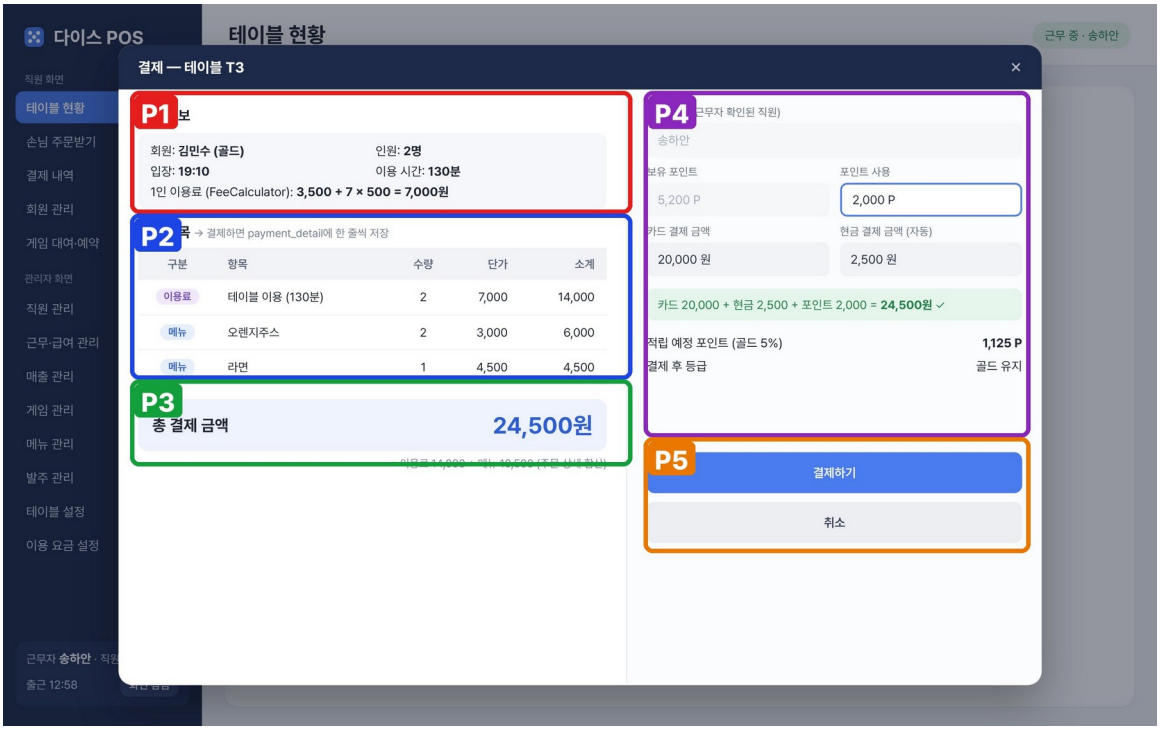
다. 버튼 켜기·끄기 규칙

상황	규칙
결제를 고르지 않았을 때	P3 비움

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
시작일 > 종료일	"기간을 다시 선택하세요."
결과 없음	"해당 기간에 결제가 없습니다."

3.3 결제 팝업 [직원]



[그림 ②-3] 결제 팝업 — 색 상자가 P 영역

가. 화면 영역 구성

영역	컴포넌트	설명
P1	JLabel 들	회원(등급), 인원, 입장 시각, 이용 시간, 1 인 이용료 계산식
P2	JTable(결제 항목)	구분(이용료/메뉴), 항목, 수량, 단가, 소계 — 저장될 payment_detail 미리보기
P3	JLabel	총 결제 금액
P4	JTextField(처리 직원, 읽기 전용), JTextField(보유 포인트, 읽기 전용), JSpinner(포인트 사용·카드 금액), JTextField(현금: 자동), JTextField(받은 현금) + JLabel(거스름돈), JLabel(합계 검증·적립 예정·결제 후 등급)	결제 수단 나눠 넣기
P5	JButton [결제하기] [취소]	

나. 이벤트별 동작

이벤트 (리스너)	동작	DB
팝업 열림	⑤ 이용 종료에서 usage_id 를 받아 연다. table_usage 조회 → ⑤ FeeCalculator 로 1 인 요금 → 이용료 줄 / ⑥ OrderDAO.findDetailsByUsage()로 주문 상세를 같은 메뉴끼리 합쳐 메뉴 줄 → 총액	R table_usage, order_detail, menu, member
포인트·카드 금액 변경 (ChangeListener)	현금 = 총액 − 포인트 − 카드 자동 계산, 합계 검증 문구 갱신, 적립 예정 = (카드 + 현금) × 등급별 적립률	—
받은 현금 입력 (KeyListener)	거스름돈 = 받은 현금 − 현금 결제 금액 표시 (DB 에는 저장 안 함)	—

이벤트 (리스너)	동작	DB
[결제하기] (트랜잭션)	아래 4 단계 트랜잭션 실행 → 성공하면 "결제 완료" 후 팝업 닫고 ⑤에 true 반환	C payment·payment_detail, U member·table_usage
X 버튼 (WindowListener)	"결제를 취소할까요?" 확인 후 닫기	—

다. 버튼 켜기·끄기 규칙

상황	규칙
비회원	포인트 사용 칸 꺼짐, 적립 0
카드 + 현금 + 포인트 ≠ 총액	[결제하기] 꺼짐, 검증 문구 빨간색
이미 결제된 이용 건	팝업이 열리지 않고 안내

라. 경고창·안내창

조건	문구 (예시)
보유 포인트보다 많이 사용	"보유 포인트(5,200P)를 넘을 수 없습니다."
받은 현금 부족	"받은 현금이 부족합니다."
결제 실패 (rollback)	"결제 중 오류가 발생해 취소되었습니다. 다시 시도하세요."
이중 결제 (usage_id UNIQUE)	"이미 결제된 테이블입니다."

4. DB 설계

DB 표에서 C = 등록(INSERT), R = 조회(SELECT), U = 수정(UPDATE), D = 삭제(DELETE)입니다. 테이블은 「공통 개발 가이드」의 SQL 로 팀 전원이 똑같이 만듭니다.

4.1 내가 담당하는 테이블

테이블 : member (회원) ☑️ 담당

필드명	필드 자료형	PK / FK	필드 설명
member_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	회원 번호
name	VARCHAR(20)		이름
phone1 ~ phone3	VARCHAR(3) / (4) / (4)	UNIQUE (3 개 묶음)	전화번호. 끝 4 자리로 회원 검색
gender	CHAR(1)		성별 (M / F)
grade	VARCHAR(10)		등급 (일반 / 실버 / 골드), 결제할 때 자동 변경
point	INT		보유 포인트, 기본값 0
join_date	DATE		가입일

테이블 : payment (결제) ☑️ 담당

필드명	필드 자료형	PK / FK	필드 설명
pay_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	결제 번호
usage_id	INT	FK → table_usage.usage_id (UNIQUE)	결제한 테이블 이용 건 (한 이용 건은 한 번만 결제)
staff_id	INT	FK → staff.staff_id	결제를 처리한 직원
member_id	INT	FK → member.member_id	결제한 회원 (비회원은 NULL)
pay_time	DATETIME		결제 일시 (연월일 시분초)
total_amount	INT		총 결제 금액 (= 결제 상세 소계의 합)
card_amount	INT		카드 결제 금액
cash_amount	INT		현금 결제 금액
point_amount	INT		포인트 결제 금액 (사용한 포인트)
earn_point	INT		이번 결제로 적립한 포인트 (비회원은 0)

테이블 : payment_detail (결제 상세) ☑️ 담당

필드명	필드 자료형	PK / FK	필드 설명
pay_detail_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	결제 상세 번호
pay_id	INT	FK → payment.pay_id	어느 결제의 상세인지
item_type	VARCHAR(10)		항목 구분 (이용료 / 메뉴)
menu_id	INT	FK → menu.menu_id	상품(메뉴) 번호. 이용료 줄은 NULL
qty	INT		구매 수량 (이용료 줄은 이용 인원)

필드명	필드 자료형	PK / FK	필드 설명
unit_price	INT		구매 단가 (메뉴는 menu.price 에서 불러옴, 이용료는 1 인 요금)
subtotal	INT		상품별 결제 금액 소계 (qty × unit_price)

4.2 참조하는 다른 팀원의 테이블

굵게 표시한 필드는 **변경**까지 하는 필드입니다. 다른 팀원의 테이블은 직접 UPDATE 하지 않고 담당자의 DAO 메서드(5 장)를 부릅니다.

참조 테이블 (담당)	내가 쓰는 필드	쓰는 방법
table_usage (⑤ 서윤채)	usage_id, table_no, member_id, people, start_time, **end_time**, **status**	조회 · 변경 · 조회·변경
orders (⑥ 김하진)	order_id, usage_id	조회
order_detail (⑥ 김하진)	order_id, menu_id, qty, unit_price, subtotal	조회
menu (④ 박준영)	menu_id, name	조회
staff (① 김재민)	staff_id, name	조회

4.3 트랜잭션·처리 순서

결제하기 (가장 중요)

1. Connection 을 얻고 자동 커밋을 끈다
2. payment 1 줄 INSERT → 자동 생성된 pay_id 받기
3. 결제 항목마다 payment_detail INSERT (이용료 1 줄 + 메뉴 N 줄)
4. 회원이면 point = point − 사용 + 적립, 누적 결제 금액으로 grade 다시 계산 UPDATE
5. ⑤ TableUsageDAO.finish(같은 Connection, usage_id) — status '결제완료', end_time
6. 모두 성공하면 commit

→ 어느 단계든 예외가 나면 rollback → 결제·상세·포인트·이용 상태가 모두 원래대로. 마지막에 자동 커밋을 다시 켜고 연결을 닫는다.

4.4 계산 규칙

등급 기준 (회원 관리 그림의 기준 그대로)	누적 결제 10 만 원 미만 일반 / 10 만 원 이상 실버 / 30 만 원 이상 골드
적립률 (팀에서 바꿔도 됨)	일반 1% / 실버 3% / 골드 5% — 카드·현금으로 낸 금액에만 적립 (포인트로 낸 금액은 적립 안 함)

5. 클래스 설계

패키지 이름과 규칙은 「공통 개발 가이드」 3 장을 따릅니다. 아래 메서드 이름은 팀원끼리 서로 부르는 약속이므로 **굵은 메서드는 이름을 바꾸지 마세요.**

클래스	종류	하는 일	주요 메서드
MemberPanel	JPanel	회원 관리 화면	loadMembers(검색어), fillForm(회원), updateButtons()
PaymentDialog	JDialog	결제 팝업	PaymentDialog(부모, usageId), buildItems(), recalc(), onPay() → boolean
PaymentHistoryPanel	JPanel	결제 내역 조회	search(시작, 끝, 수단), showDetail(payId)
MemberDAO	DAO	member SQL	findAll, search, insert, update, delete, hasPayment, updatePointGrade(Connection, ...)
PaymentDAO	DAO	payment·payment_detail SQL	pay(PaymentDTO, 상세 목록) → payId (트랜잭션 포함), findByPeriod, findDetails(payId), sumByMember
MemberDTO / PaymentDTO / PaymentDetailDTO / PayItem	DTO	테이블 한 줄, 결제 항목 한 줄	필드 + getter/setter

다른 팀원과 맞물리는 부분

내가 제공하는 것 (다른 팀원이 부름)

메서드 / 화면	하는 일	쓰는 사람
new PaymentDialog(부모, usageId).showAndGet()	결제 팝업을 열고 결제했으면 true	⑤ 이용 종료 팝업 [결제하기]
MemberDAO.search(검색어)	이름·끝 4 자리로 회원 찾기	⑤ 이용 시작 팝업 회원 검색

내가 쓰는 것 (다른 팀원이 만듦)

메서드 (담당)	쓰는 곳
FeeCalculator (⑤)	이용료 계산
OrderDAO.findDetailsByUsage(usageId) (⑥)	결제할 메뉴 목록
TableUsageDAO.finish(Connection, usageId) (⑤)	결제 트랜잭션 안에서 이용 상태 변경
Session.getStaffId() (①)	처리 직원
DBUtil (④)	DB 연결

6. 개발 일정 (9 주차 오리엔테이션 일정 기준)

주차	할 일
10 주차	회원 관리·결제 팝업·결제 내역 화면 배치, ChangeListener 로 금액 자동 계산을 가짜 데이터로 완성
11 주차	member CRUD 연동, payment·payment_detail INSERT 단독 테스트(저장 예시 1042 번과 같은 값이 들어가는지)
12~13 주차	결제 트랜잭션 완성(⑤ finish 연결, rollback 테스트), ⑥ 주문 상세 합산, 결제 내역 조회
14 주차	⑤ 와 이어서 손님 한 팀 전체 흐름 테스트, 결과보고서 작성

주차	할 일
15 주차	결과물 테스트

7. 완성 체크리스트 (“계획서대로 완성” 5 점)

수정본 계획서에 쓴 기능이 그대로 평가 기준입니다. 다 되면 ☐에 ✓ 하세요.

완료	화면	기능
☐	회원 관리	화면 열림 — member SELECT + payment 에서 member_id 별 SUM(total_amount)를 같이 조회(LEFT JOIN)
☐	회원 관리	검색창 입력 (KeyListener) — 글자를 칠 때마다 이름 또는 phone3(끝 4 자리)로 다시 조회
☐	회원 관리	표 행 클릭 (MouseListener) — P2 폼에 채우기, 버튼 규칙 적용
☐	회원 관리	ESC 키 (KeyListener) — 선택 해제, 폼 비우기 → 새 회원 등록 상태
☐	회원 관리	[등록] / [수정] / [삭제] — INSERT(등급 ‘일반’, 포인트 0) / UPDATE / 결제 기록 확인 후 DELETE
☐	결제 내역 조회	[조회] — 기간 안 payment SELECT (table_usage·member·staff JOIN 으로 테이블 번호·이름 표시), 수단 필터는 WHERE card_amount > 0 등
☐	결제 내역 조회	결제 수단 변경 (ItemListener) — 바로 다시 조회
☐	결제 내역 조회	목록 행 클릭 (MouseListener) — 그 pay_id 의 payment_detail SELECT (menu JOIN, 이용료 줄은 ‘이용료 (N 분)’으로 표시)
☐	결제 팝업	팝업 열림 — ⑤ 이용 종료에서 usage_id 를 받아 연다. table_usage 조회 → ⑤ FeeCalculator 로 1 인 요금 → 이용료 줄 / ⑥ OrderDAO.findDetailsByUsage()로 주문 상세를 같은 메뉴끼리 합쳐 메뉴 줄 → 총액
☐	결제 팝업	포인트·카드 금액 변경 (ChangeListener) — 현금 = 총액 − 포인트 − 카드 자동 계산, 합계 검증 문구 갱신, 적립 예정 = (카드 + 현금) × 등급별 적립률
☐	결제 팝업	받은 현금 입력 (KeyListener) — 거스름돈 = 받은 현금 − 현금 결제 금액 표시 (DB 에는 저장 안 함)
☐	결제 팝업	[결제하기] (트랜잭션) — 아래 4 단계 트랜잭션 실행 → 성공하면 “결제 완료” 후 팝업 닫고 ⑤에 true 반환
☐	결제 팝업	X 버튼 (WindowListener) — “결제를 취소할까요?” 확인 후 닫기
☐	트랜잭션	결제하기 (가장 중요) : 실패 시 rollback 되는지 일부러 오류를 내서 확인

8. 예상 질문과 답 (이해도 평가 10 점 대비)

교수님이 "왜 이렇게 만들었나요?"라고 물으면 아래 답을 **내 말로** 설명할 수 있어야 합니다. 외우기보다 이유를 이해하세요.

Q1. 결제를 왜 결제·결제 상세 2 개 테이블로 나눴나요?

결제 1 건에 상품이 여러 개라서. 1 건 전체 정보는 payment 1 줄, 상품마다 payment_detail 1 줄. 한 테이블에 넣으면 칸을 몇 개 만들어야 할지 정할 수 없다.

Q2. 주스 2 개, 라면 1 개를 사면 어디에 어떻게 저장되나요?

payment 에 1 줄(총액·수단별 금액), payment_detail 에 주스 줄(수량 2)과 라면 줄(수량 1). 이용료도 1 줄 들어간다.

Q3. 주문 상세가 있는데 결제 상세를 또 저장하는 이유는?

주문은 결제 전에 취소·수정될 수 있고, 결제 상세는 확정된 영수증이다. 이용료 줄도 결제 상세에만 있다.

Q4. 단가를 왜 결제 상세에 또 저장하나요?

나중에 메뉴 가격이 바뀌어도 지난 결제 금액이 그대로 남게 하려고.

Q5. 트랜잭션을 안 쓰면 어떤 문제가 생기나요?

예를 들어 payment 는 저장됐는데 이용 상태 변경에서 오류가 나면, 돈은 받았는데 테이블은 계속 이용 중으로 남는다.
트랜잭션으로 묶으면 전부 성공하거나 전부 취소된다.

Q6. 다른 사람 테이블(table_usage)을 어떻게 바꾸나요?

직접 UPDATE 하지 않고 ⑤의 TableUsageDAO.finish()를 부른다. 이때 내 트랜잭션과 같은 Connection 을 넘겨줘야 한 트랜잭션에 묶인다.

Q7. 이중 결제는 어떻게 막나요?

payment.usage_id 에 UNIQUE 를 걸었다. 같은 이용 건을 두 번 결제하면 DB 가 거부하고, 그 예외를 잡아 안내창을 띄운다.

Q8. 카드·현금·포인트를 왜 따로 저장하나요?

나눠 내는 결제를 기록하고, ① 매출 관리에서 결제 수단별 합계를 구하기 위해.

9. 결과물 테스트 시연 순서

1. 회원 관리: 등록(전화번호 중복 경고) → 끝 4 자리 실시간 검색 → 수정 → 결제 기록 있는 회원 삭제 시도(거부)
2. ⑤ 테이블 현황에서 이용 종료 → [결제하기]로 결제 팝업 열기
3. 포인트·카드 금액을 바꾸면 현금이 자동 계산되고, 합계가 안 맞으면 [결제하기]가 꺼지는 것
4. 결제 → 테이블 카드가 빈자리로 바뀌고 회원 포인트·등급이 바뀐 것 확인
5. 결제 내역 조회에서 방금 결제와 결제 상세(이용료 줄 포함) 보여 주기
6. 같은 테이블 다시 결제 시도 → 이중 결제 안내

시연 전에 「공통 개발 가이드」의 예시 데이터로 DB 를 새로 만들어 두면, 시연 중 데이터가 꼬여도 다시 시작할 수 있습니다.